Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ I
KIỂM TRA CUỐI KÌ I — ĐỀ 4
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian có hạn, đừng lãng phí nó!.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
(B) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.
(C) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.
(D) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $\cos 2x = -1$ là

(A) $x = \pi + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
(B) $x = \pi + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
(C) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
(D) $x = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$, $u_2 = 4$. Tìm u_4.

(A) $u_4 = 5$.
(B) $u_4 = 13$.
(C) $u_4 = 9$.
(D) $u_4 = 12$.

CÂU 4. Tổng của chín số hạng đầu của cấp số nhân 20; 10; 5; ... với kết quả làm tròn đến hàng phần mười là

(A) $S_9 \approx 39{,}9$.
(B) $S_9 \approx 39{,}8$.
(C) $S_9 \approx 59{,}9$.
(D) $S_9 \approx 40$.

CÂU 5. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

(A) $u_n = \frac{3n}{2n^2+1}$.
(B) $u_n = 2n - 5n^2$.
(C) $u_n = \frac{5n+1}{7n+13}$.
(D) $u_n = \frac{2n^2+3n-1}{n^2+7n-3}$.

CÂU 6. Nếu $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 4$ thì $\lim\limits_{x\to 3} [4 - 3f(x)]$ bằng

(A) 9.
(B) 8.
(C) -8.
(D) -9.

CÂU 7. Tính $\lim\limits_{x\to -\infty} \left(3x^3 - 2x^2 + 5\right)$.

(A) 3.
(B) 0.
(C) $+\infty$.
(D) $-\infty$.

CÂU 8. Hàm số nào sau đây gián đoạn tại $x = 1$?

(A) $y = \frac{x^2+2x-1}{x+1}$.
(B) $y = \frac{2x+1}{x^2+1}$.
(C) $y = x^3 + x + 1$.
(D) $y = \frac{x+3}{x^2-1}$.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng

(A) qua I và song song với AB.
(B) qua J và song song với BD.
(C) qua G và song song với CD.
(D) qua G và song song với BC.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB và SAD. Gọi M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau

(A) $IJ \parallel (SBD)$.
(B) $IJ \parallel (SBM)$.
(C) $IJ \parallel (SCD)$.
(D) $IJ \parallel (SBC)$.

CÂU 11. Cho tam giác ABC ở trong mặt phẳng (α) và phương l. Biết hình chiếu (theo phương l) của tam giác ABC lên mặt phẳng (P) là một đoạn thẳng. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $(\alpha) \parallel (P)$.
(B) $(\alpha) \equiv (P)$.
(C) $(\alpha) \parallel l$ hoặc $(\alpha) \supset l$.
(D) $l \subset (P)$.

CÂU 12. Bảng thống kê số lỗi chính tả trong bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn của học sinh khối 11 như sau:

QUICK NOTE

Số lỗi	$[1;2)$	$[3;4)$	$[5;6)$	$[7;8)$	$[9;10)$	
Số bài	122	75	14	5	2	$N = 218$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục) là

A 2,6. **B** 2,9. **C** 2,7. **D** 2,8.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 2025}{x - 45} & \text{khi } x \neq 45 \\ 2m + 4 & \text{khi } x = 45 \end{cases}$ (m là tham số). Khi đó.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $\mathbb{R}\backslash\{45\}$.		
b) $\lim\limits_{x \to 45} f(x) = 90$.		
c) Hàm số liên tục tại $x = 20$ với mọi m.		
d) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi $m = 44$.		

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy điểm M trên canh AD sao cho $AD = 3AM$. Goi G, N theo thứ tư là trọng tâm các tam giác SAB, ABC. Khi đó.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AC, BD.		
b) $\dfrac{DN}{DB} = \dfrac{1}{3}$.		
c) MN song song với mặt phẳng (SCD).		
d) NG cắt với mặt phẳng (SAC).		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Hỏi trên đoạn $[-2024; 2024]$, phương trình $(\sin x + 1)(\sin x - \sqrt{2}) = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

KQ: | | | | |

CÂU 16. Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm. Ông đã trả nợ theo cách: Bắt đầu từ tháng thứ nhất sau khi vay, cuối tháng ông trả ngân hàng số tiền là a (triệu) và đã trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Biết lãi suất ngân hàng được tính theo số dư nợ giảm dần. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông An phải trả là bao nhiêu? (đơn vị tính là triệu và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 17. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{ax^2 + 1} - bx - 2}{4x^3 - 3x + 1} & \text{khi } x \neq \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{c}{2} & \text{khi } x = \dfrac{1}{2} \end{cases}$, $(a, b, c \in \mathbb{R})$. Biết hàm số liên tục tại $x = \dfrac{1}{2}$. Tính $S = abc$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ và một điểm I nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua I lần lượt song song với các đường thẳng SA, SB, SC cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), (SAB) tại A', B', C'. Tính $\dfrac{IA'}{SA} + \dfrac{IB'}{SB} + \dfrac{IC'}{SC}$.

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính giới hạn

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 + 2\sqrt{x + 1}}{5x^2 - 4}$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2-x+2}+2x-1\right)$

CÂU 20. Bạn Nam thả một quả bóng cao su từ độ cao $15m$ so với mặt đất, mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng bốn phần năm độ cao lần rơi trước. Biết rằng quả bóng luôn chuyển động vuông góc với mặt đất. Tổng quãng đường quả bóng đã di chuyển được (từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm cạnh BC, (α) là mặt phẳng qua A, M và song song với SD. Mặt phẳng (α) cắt SB tại N, tính tỉ số $\dfrac{SN}{SB}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA CUỐI KÌ I
KIỂM TRA CUỐI KÌ I — ĐỀ 5
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian có hạn, đừng lãng phí nó!.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là

(A) $\mathbb{R}$. (B) $[-1; 1]$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. (D) $(-1; 1)$.

CÂU 2. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

(A) $\mathbb{R}$. (B) $\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(C) $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n), biết $u_1 = 3$ và $u_2 = 6$. Tìm số hạng thứ 8 của cấp số cộng trên.

(A) 15. (B) 21. (C) 27. (D) 24.

CÂU 4. Cho cấp số nhân $(u_n) = 2^n$. Tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân trên.

(A) $2 - 2^{11}$. (B) $2^{11} - 1$. (C) $2^{11} - 2$. (D) 2^{11}.

CÂU 5. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

(A) $u_n = \frac{n^2 - 2}{5n + 3n^2}$. (B) $u_n = \frac{n^2 - 2n}{5n + 3n^2}$. (C) $u_n = \frac{1 - 2n}{5n + 3n^2}$. (D) $u_n = \frac{1 - n^2}{5n + 3n^2}$.

CÂU 6. Tính $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x^2 - 12x + 35}{25 - 5x}$.

(A) $-\frac{2}{5}$. (B) $+\infty$. (C) $\frac{2}{5}$. (D) $-\infty$.

CÂU 7. Tìm $\lim\limits_{x \to 1^+} \frac{1 - 2x}{x - 1}$

(A) $+\infty$. (B) $-\infty$. (C) 1. (D) 0.

CÂU 8. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x - 2}{\sqrt{x + 2} - 2} & \text{khi } x \neq 2 \\ 4 & \text{khi } x = 2 \end{cases}$. Chọn mệnh đề đúng?

(A) Hàm số liên tục tại $x = 2$. (B) Hàm số gián đoạn tại $x = 2$.

(C) $f(4) = 2$. (D) $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = 2$.

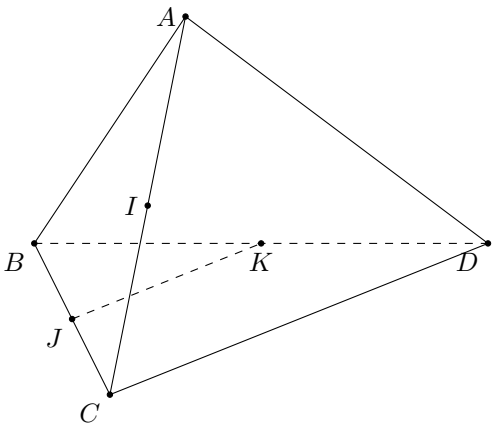
CÂU 9.
Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là

(A) Đường thẳng qua K song song với AB.

(B) Đường thẳng qua I song song với AD.

(C) Đường thẳng qua J song song với AC.

(D) Đường thẳng qua J song song với CD.



CÂU 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có AC cắt BD tại O còn $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Khi đó $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

(A) $(A'OC')$. (B) (BDA'). (C) (BDC'). (D) (BCD).

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P), hai đường thẳng chéo nhau a và b có hình chiếu là hai đường thẳng a' và b'. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A a' và b' luôn luôn cắt nhau.

B a' và b' có thể trùng nhau.

C a' và b' không thể song song.

D a' và b' có thể cắt nhau hoặc song song với nhau.

CÂU 12. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của một số học sinh khối 11, người ta có kết quả sau

Chiều cao (cm)	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$	
Số học sinh	8	18	40	26	8	$N=100$

Chiều cao trung bình (cm) của học sinh khối 11 là

A 160,3. **B** 161. **C** 160,32. **D** 160.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4-x^2}{\sqrt{x+2}-2}, x>2\\ mx+8, x\le 2.\end{cases}$ (m là tham số)

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\mathbb{R}$.		
b) Hàm số liên tục tại $x=7$ với mọi m.		
c) Hàm số không liên tục tại $x=0$ với mọi m.		
d) Hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x_0=2$ khi $m=-12$.		

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, M là một điểm thuộc đoạn SA sao cho $2MA=SM$, điểm N là điểm thuộc tia đối của tia OS sao cho $3ON=SO$, G là trọng tâm tam giác SCD. Gọi $K=SD\cap(GMN)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\dfrac{OE}{MA}=\dfrac{1}{2}$(từ O dựng đường thẳng d song song với SA, cắt MN tại E).		
b) $\dfrac{AF}{AC}=\dfrac{2}{3}$ (gọi $F=MN\cap AC$) .		
c) $MN\parallel SC$.		
d) $\dfrac{SK}{KD}=\dfrac{1}{2}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác $A_1B_1C_1$, $A_2B_2C_2$, $A_3B_3C_3$, ... sao cho $A_1B_1C_1$ là một tam giác đều cạnh bằng $\sqrt{3}$ và với mỗi số nguyên dương $n\ge 2$, tam giác $A_nB_nC_n$ là tam giác trung bình của tam giác $A_{n-1}B_{n-1}C_{n-1}$. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu S_n tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác $A_nB_nC_n$. Tổng $S=S_1+S_2+S_3+\cdots=a\pi$. Tìm a?

KQ: | | | | |

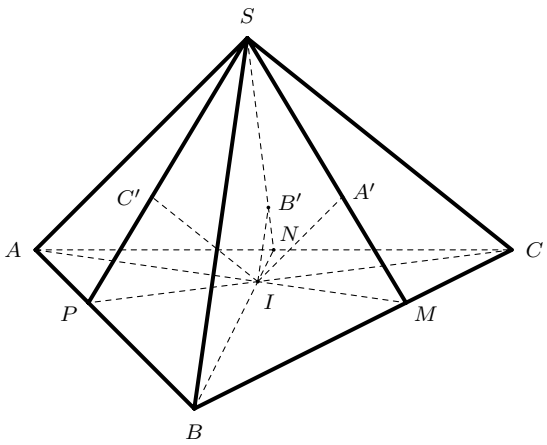
CÂU 16. Cho biết $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}+bx\right)=2$, tính giá trị biểu thức $P=a+2b$.

KQ: | | | | |

CÂU 17. Khi hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-2}{x-1} & \text{khi } x\ne 1\\ 3m+1 & \text{khi } x=1\end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$, hãy tính giá trị biểu thức $P=9m^2+6m-2$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ và một điểm I nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua I lần lượt song song với các đường thẳng SA, SB, SC cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), (SAB) tại A', B', C'. Tính $\dfrac{IA'}{SA}+\dfrac{IB'}{SB}+\dfrac{IC'}{SC}$.



KQ: | | | | |

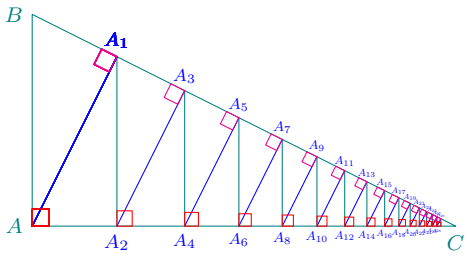
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tính các giới hạn sau

a) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x}-\sqrt{4x^2+1}\right)$.

b) $\lim\limits_{x\to4^-}\dfrac{\left|x^3-4x^2+7x-28\right|}{-2x^2+9x-4}$.

CÂU 20.
Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, có $AB=h$ và góc B bằng α (Hình vẽ bên). Từ A kẻ $AA_1\perp BC$, từ A_1 kẻ $A_1A_2\perp AC$, sau đó lại kẻ $A_2A_3\perp BC$. Tiếp tục quá trình trên, ta được đường gấp khúc vô hạn $AA_1A_2A_3\ldots$ Tính độ dài đường gấp khúc này theo h và α.



CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB và SD. Tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng (AIJ) và (SCD).

CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O. Gọi M là trung điểm của OB. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua điểm M và song song với SB và AC. Tìm đa giác được tạo thành khi cắt các mặt của hình chóp $S.ABCD$ bởi mặt phẳng (α).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

.